

CIENCIA DE DATOS · LOGÍSTICA · E-COMMERCE

Optimización de Entregas: Predicción Inteligente de Retrasos en E-commerce

Adrian Caetano Estefani - Data Science II, Comisión 96705

Transformando datos logísticos en satisfacción del cliente y ventaja competitiva sostenible.

MOTIVACIÓN

Del problema reactivo a la solución predictiva

El problema actual

Los retrasos en envíos son el principal factor de deterioro de reputación en e-commerce. Cada demora genera reclamos, devoluciones y pérdida de clientes.

La oportunidad

Con los datos históricos disponibles, es posible **anticipar demoras antes de que ocurran**. El objetivo es migrar de una logística reactiva a una predictiva, protegiendo la experiencia del cliente.

AUDIENCIA

¿Para quién es este proyecto?



Gerentes de Operaciones Logísticas

Optimizan rutas, asignan recursos y toman decisiones operativas basadas en alertas tempranas de riesgo de demora.



Equipos de Customer Service

Gestionan proactivamente la comunicación con clientes afectados, reduciendo reclamos y mejorando la percepción de marca.



Decision-makers Estratégicos

Evalúan el impacto en costos, NPS y fidelidad del cliente para priorizar inversiones en tecnología predictiva.

DATOS

El dataset: Superstore Sales

8.399

Registros históricos

Ventas con trazabilidad logística
completa

21

Variables clave

Costos, geografía, métodos de envío y
tiempos

100%

Datos limpios

Validados y listos para modelado

El dataset incluye información geográfica de clientes, categorías de productos, métodos de envío disponibles y costos operativos asociados a cada transacción.

Las preguntas que guían el proyecto

Pregunta 1

¿Es posible **predecir un retraso antes de que ocurra** usando únicamente datos históricos de envíos?

Pregunta 2

¿El método de envío **"Regular Air"** es realmente el eslabón más débil de la cadena logística?



H1: Predecir retrasos de envíos de que ocurran.

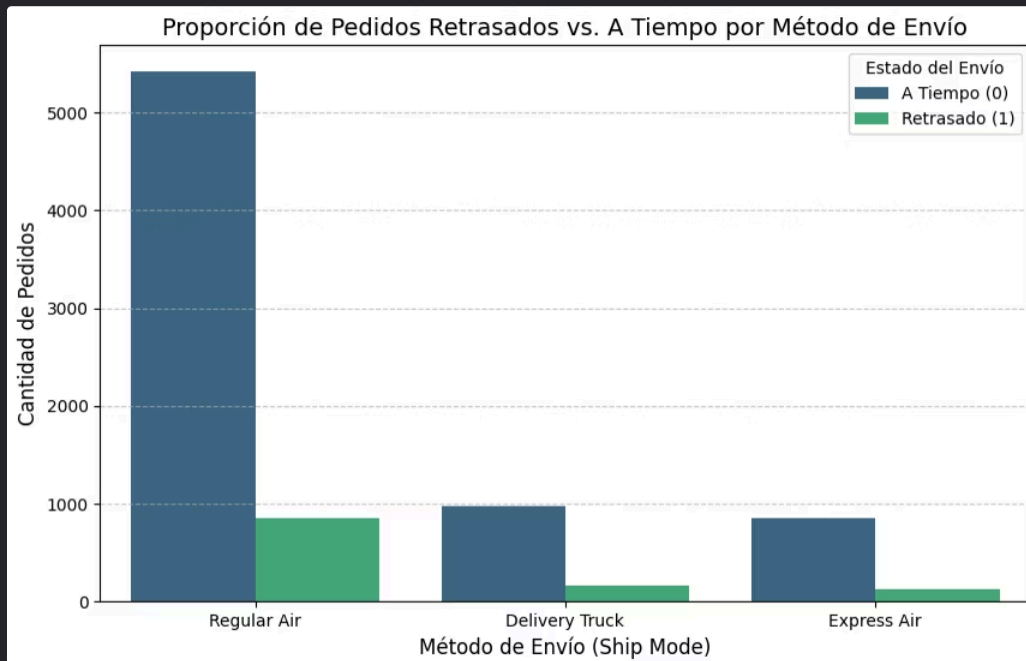
H1 predice retrasos potenciales analizando datos históricos de envíos y patrones de viaje para intervenciones proactivas.



H2: Identificar fallos de envío frecuentes.

H2 identifica el método de envío por Aire Regular como el eslabón más débil, mostrando la frecuencia más alta de fallos.

Lo que los datos revelaron



Insight clave

El envío **Regular Air** es el más utilizado (52% del volumen) pero también presenta la **mayor tasa de fallos** (38%). En contraste, el transporte terrestre es más predecible y confiable.

- ❗ La concentración de riesgo en un solo método de envío representa una vulnerabilidad operativa crítica.

De fechas crudas a variables de negocio



La transformación de fechas en la variable "**Días de envío**" permitió cuantificar el tiempo de procesamiento. El target binario (retrasado / no retrasado) simplifica la interpretación para la toma de decisiones operativas.

Estrategia de modelado predictivo



Random Forest

Ensamble de árboles de decisión robusto ante variables categóricas y valores atípicos. Ideal como baseline de referencia.



XGBoost

Algoritmo de gradient boosting optimizado. Aprende patrones complejos de forma iterativa, corrigiendo errores del modelo anterior.



Optimización de Hiperparámetros

Ajuste fino mediante validación cruzada para maximizar la capacidad de detección de retrasos sin sobreajuste.

MODELO CAMPEÓN

XGBoost: resultados de alto impacto

94.05%

Precisión general

Clasificación correcta de envíos en el conjunto de prueba

99%

Recall de retrasos

Casi nunca falla al detectar una demora futura

¿Qué significa esto en la práctica?

De cada 100 envíos que se retrasarán, el modelo identifica **99** antes de que ocurran. El equipo puede actuar con anticipación real.

Comparativa de modelos

XGBoost superó consistentemente a Random Forest en todas las métricas de evaluación, consolidándose como el modelo campeón del proyecto.

Impacto de negocio e implementación

1

Reducción de costos por reclamos

Las alertas tempranas permiten intervenir antes de la demora, evitando compensaciones y devoluciones costosas.

2

Fidelización del cliente

La comunicación proactiva transforma una experiencia negativa en una demostración de compromiso y transparencia.

3

Escalabilidad inmediata

El modelo es implementable de inmediato sobre la infraestructura existente. Los datos ya están disponibles y validados.

✔ **Próximo paso:** Integrar el modelo al sistema de gestión logística para automatizar alertas en tiempo real.